

# Développements limités

Dans ce qui suit,  $D$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$  et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

## 1 Développements limités

**Définition.** Soient  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  adhérent à  $D$  et  $n \in \mathbb{N}$ . On dit que  $f$  admet un **développement limité à l'ordre  $n$  au voisinage de  $a$**  (ou plus simplement qu'elle admet un  $DL_n(a)$ ), s'il existe des réels  $a_0, \dots, a_n$  pour lesquels :

$$f(x) \underset{a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

**Théorème (Unicité d'un DL).** En cas d'existence d'un DL, la liste des coefficients du DL est unique.

**Théorème (Lien DL/continuité/dérivabilité).** Soient  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in D$ .

- **Continuité** :  $(f \text{ continue en } a) \iff (f \text{ possède un } DL_0(a))$
- **Dérivabilité** :  $(f \text{ dérivable en } a) \iff (f \text{ possède un } DL_1(a))$

Remarque : Dans un DL au voisinage de  $a$ , le coefficient d'ordre 0 est toujours  $f(a)$  et celui d'ordre 1 toujours  $f'(a)$ .

**Théorème (Lien DL/parité/imparité).** On suppose que 0 est adhérent à  $D$  et que  $D$  est symétrique par rapport à 0. Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  possède un DL au voisinage de 0.

- **Parité** : Si  $f$  est paire alors les coefficients d'indice impairs du DL sont nuls.
- **Imparité** : Si  $f$  est impaire alors les coefficients d'indice pairs du DL sont nuls.

## 2 Primitivation d'un DL

**Lemme de primitivation d'un DL.** Soient  $g \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ ,  $a \in I$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Si  $g'(x) \underset{a}{=} o((x-a)^n)$ , alors  $g(x) \underset{a}{=} g(a) + o((x-a)^{n+1})$ .

**Théorème de primitivation d'un DL.** Soient  $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$  et  $a \in I$ . Si  $f'$  possède un  $DL_n(a)$ , c'est-à-dire qu'il existe  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  tels que  $f'(x) \underset{a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n)$ , alors  $f$  possède un  $DL_{n+1}(a)$  et :

$$f(x) \underset{a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n a_k \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1} + o((x-a)^{n+1})$$

## 3 Formule de TAYLOR-YOUNG

**Théorème (Formule de TAYLOR-YOUNG).** Soient  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  et  $a \in I$ . Alors  $f$  possède un  $DL_n(a)$  et :

$$f(x) \underset{a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

Remarque : Ce résultat est un théorème d'**existence** d'un DL. On peut résumer tout cela à :

|                        |                       |                 |
|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Continuité             | $\Longleftrightarrow$ | DL <sub>0</sub> |
| Dérivabilité           | $\Longleftrightarrow$ | DL <sub>1</sub> |
| Classe $\mathcal{C}^n$ | $\implies$            | DL <sub>n</sub> |